

Problema (3,5 puntos)

1. La criolita es un mineral compuesto por hexafluoruro de aluminio y sodio que se emplea para la obtención de aluminio:

a) Calcular las toneladas de criolita (68 % riqueza en AlNa_3F_6) necesarias para obtener dos toneladas de aluminio si el rendimiento del proceso es del 72 %.

Seguidamente, el aluminio obtenido se quiere proteger de la corrosión para lo cual se oxida hasta óxido de aluminio empleando dicromato potásico en medio ácido sulfúrico como agente oxidante, donde cromo (VI) se reduce a cromo (III). De acuerdo con esto:

b) Ajustar la reacción redox correspondiente

c) Calcular los litros de agente oxidante (18 % en peso y densidad $1,12 \text{ g/cm}^3$) necesarios para recubrir una lámina de aluminio cuadrada (0,90 m de lado) con una capa de 4 mm de espesor de óxido de aluminio ($d = 4 \text{ g/cm}^3$).

Datos: masas atómicas: $\text{Al} = 26,98$; $\text{Na} = 23,00$; $\text{F} = 19,00$; $\text{O} = 16,00$; $\text{K} = 39,10$; $\text{Cr} = 52,00$

Cuestiones (1 pto cada una)

1. Determinar si precipitará sulfato de bario cuando se añaden 200 mL de cloruro de bario 0,0040 M sobre 600 mL de sulfato potásico 0,0080 M. Datos: $K_{ps} \text{ BaSO}_4 = 1,1 \cdot 10^{-10}$.

2. Razone si el pH de una disolución acuosa de cloruro amónico será ácido, básico o neutro.

3. Dados los elementos fósforo, azufre, sodio y cloro, cuyos números atómicos son 15, 16, 11 y 17, respectivamente. Razonar cuál tendrá menor energía de ionización y cual será más reductor.

4. Represente los compuestos butan-2-ol y 3-metil-butan-1-ol y explique razonadamente si:

a) son isómeros entre sí

b) presenta alguno de ellos isomería óptica.

5. Dados los siguientes equilibrios:

a) $\text{NH}_4\text{Cl (s)} \rightleftharpoons \text{NH}_3\text{(g)} + \text{HCl (g)} \quad \Delta H > 0$

b) $2\text{KClO}_3\text{(s)} \rightleftharpoons 2\text{KCl (s)} + 3\text{O}_2\text{(g)} \quad \Delta H < 0$

Razone cómo será el signo de la variación de entropía en cada una de las reacciones y analice la espontaneidad de dichos procesos.

Tema (1,5 ptos)

Conversión del carbón. Carboquímica.